

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 2
Topik: Stasioneritas, Diferensiasi, dan Uji ADF/KPSS

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 2**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Sebutkan dan jelaskan konsep stasioneritas dalam deret waktu. Mengapa data runtun waktu yang stasioner sangat penting sebelum melakukan pemodelan statistik?

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan perbedaan antara pengujian stasioneritas menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test dan Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Test dalam konteks hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Diberikan data beban listrik mingguan y_t . Lakukan diferensiasi orde pertama pada data $y_t = [100, 110, 105, 120, 115]$, dan jelaskan apakah hasil diferensiasi tersebut menghilangkan tren positif.

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Seorang analis data daya menguji stasioneritas sinyal fluktuasi tegangan gardu. Hasil uji ADF memberikan p-value 0.15 dan uji KPSS memberikan p-value 0.02. Analisis arti statistik dari kedua hasil pengujian tersebut dan apa kesimpulan akhir stasioneritas data tersebut!

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Evalualah dampak dari melakukan over-differencing (diferensiasi berlebih) pada sebuah data historis daya reaktif yang sebenarnya sudah stasioner pada orde pertama. Apa yang terjadi pada varians data dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemodelan?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancang sebuah prosedur (algoritma langkah demi langkah) sistematis untuk mengecek dan menangani masalah non-stasioneritas pada data harga listrik harian (Rupiah/kWh) yang memiliki tren inflasi sekaligus efek musiman mingguan, hingga data tersebut siap dimodelkan.